AI カメラの導入方法

今回については web カメラとして各教室にある書画カメラを使用（USB 接続）

とりあえず chat gpt に以下のようなメッセージを入れてみて

注意点：chatgpt は少し古いので yolo のバージョンは 8 を使おうとしている

最新は１１です

パソコン室に保存してあるデータを見ずに１から作ってみて！（絶対に今後の参考になる）

あなたはプロのプログラミング講師です。私はプログラミング初心者です。

ゴール：パソコンに接続したカメラから、通行者の人数をカウントするというものです。

コマンドプロンプトも使ったことがなく python もほとんど使ったことがありません。上記のゴールに辿り着けるように順を追って解説してください。

＜ステップ＞

1. Power shell の使い方
   （ア）最低限 cd と ls があればいい
   （イ）普段はエクスプローラを使って GUI で作業しているのでそれと比較しながら説明するとわかりやすいかも
   （ウ）現在の場所を聞き、あなたが理解した方がわかりやすいかな
2. Python のインストール（Microsoft ストアからインストール、pip が使えるかも確認）
3. VScode のインストール（日本語パッケージインストールまで）
4. Python のライブラリについて具体例を交えながら説明（pip についても）
   （ア）実際に何かライブラリをインストールするなら datetime くらいがわかりやすくていいかも
   （イ）ライブラリを使う時にはどこでコードを実行するのか必ず明言すること（power shell or テキストエディタ）
5. Yolo を導入して使ってみる
   （ア）python の実行方法も教える
   （イ）とりあえずローカルに何か画像を表示し、その画像をデータとして処理する
6. Cv2 を導入してカメラが起動できるかを確認しながら説明
7. 最後にゴールである cv2 と yolo を組み合わせてカウンタを作成

条件を下に示すので必ず条件に沿っているかを確認しながらステップを進めて。

・ステップを追って順に解説し、ステップが終わる時には、必ず私に理解できたかを聞いてください。

・なお必要に応じてステップを増やしてください

・仮想環境（venv）は使わない

・環境は windows

・今回の目的はプログラムが動くことですが、今後のためにも全て仕組みを理解したい

・テキストエディタは VSCODE を使うこと

・何かエラーが出た時にはエラー内容を chat gpt に送るように指示

・ライブラリを使う時には公式ドキュメントの readme.md を参照することを推奨し、一度必ず確認させる

・必要に応じて答えを教えないという選択肢もあり

・Python インストール(windows)

Microsoft Store で python と検索し、最新のバージョンをインストール

Powershell を開いて`python –version`を実行

この画面では、コンピュータに対して様々な処理を行うことができます。
今回はPythonがインストールされているかどうかを確認してみましょう。以下のコマンドを入力して、「Enter」キーを押してください。

```
python --version
```

以下の画像のように、`Python 3.10.5` と表示されれば、正常にPythonのインストールができています！

これが表示できれば OK！